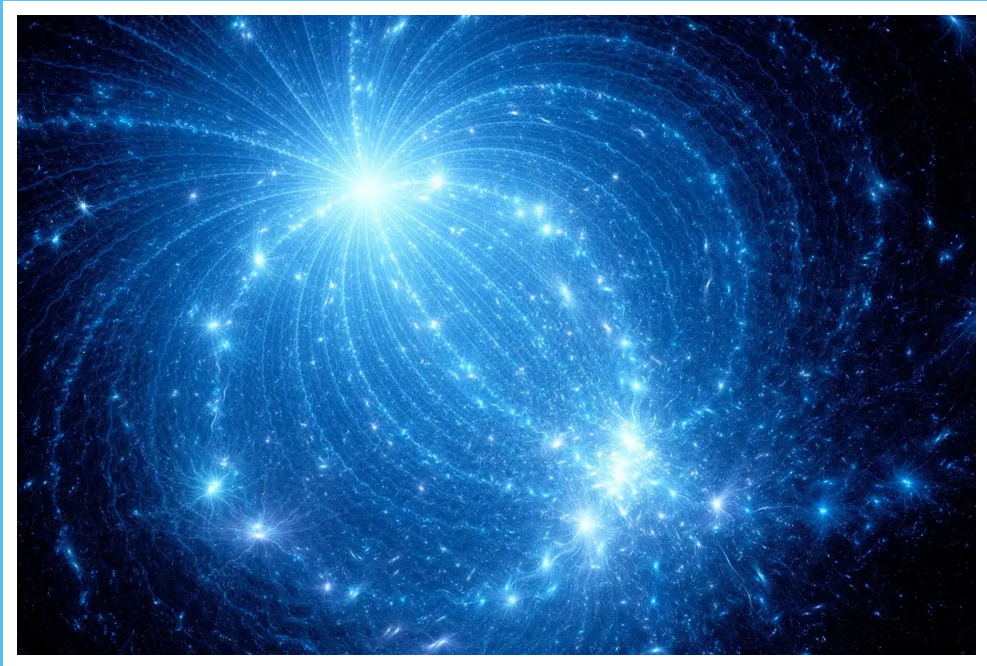


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Fisica 2



Prefazione

Un riassunto di Fisica 2 (Professor. Massimo Ghidini)

Contents

1	Elettrostatica	3
1.1	Incipit	3
1.2	Carica Elettrica	4
1.2.1	Struttura Atomica	4
1.2.2	Conduttori e Isolanti	4
1.2.3	Induzione Elettrostatica	5
1.2.4	Quantizzazione della Carica Elettrica	5
1.2.5	Conservazione della Carica Elettrica	5
1.3	Legge di Coulomb	5
1.4	Principio di sovrapposizione	6
1.5	Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica	6
1.6	Campo Elettrico	7
1.6.1	Campi scalari e campi vettoriali	7
1.6.2	Campo elettrico di una carica puntiforme	7
1.6.3	Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi	8
1.6.4	Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)	8
1.7	Dipolo Elettrico	9
1.7.1	Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo	10
1.8	Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica	10
1.9	Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica	11
1.10	Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)	12
1.11	Flusso di un campo vettoriale	13
1.12	Legge di Gauss	14
1.12.1	Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga	17
1.12.2	Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica	17
1.12.3	Sfera uniformemente carica	18
1.12.4	Doppio strato piano	19
1.13	Potenziale Elettrico	19
1.13.1	Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi	22
1.13.2	Distribuzione continua di carica	22
1.13.3	Dipolo elettrico e potenziale elettrico	23
1.13.4	Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme	23
1.13.5	Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica	24
1.13.6	Relazione tra campo e potenziale elettrico	25
1.13.7	Superfici equipotenziali	26
1.13.8	Conduttori in equilibrio elettrostatico	26
1.13.9	Campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore	27
1.13.10	Conduttori in equilibrio elettrostatico (2)	27
1.13.10.1	Conduttore cavo	28
1.14	Conduttori, Capacità e Dielettrici	28
1.14.1	Capacità di un conduttore isolato	28
1.14.2	Capacità di una sfera conduttrice isolata	29
1.14.3	Condensatore	30
1.14.4	Condensatore piano	31
1.14.5	Sistemi di condensatori in parallelo	31
1.14.6	Sistemi di condensatori in serie	32
1.14.7	Energia Elettrostatica	32
1.14.8	Energia elettrostatica immagazzinata in un condensatore	34

2	Elettrodinamica	34
2.1	Corrente Elettrica	34
2.2	Resistenza	34
2.3	Forza Elettromotrice	34
2.4	Energia Elettrica e Potenza	34
2.5	Leggi di Kirchoff	34
2.6	Circuiti RC	34
3	Magnetostatica	34
3.1	Campo Magnetico	34
3.2	Forza di Lorentz	34
3.3	Moti della Particella	34
3.4	Campo Magnetico e Fili Conduttori	34
3.5	Momento Magnetico	34
3.6	Legge di Biot-Savat e le sue Applicazioni	34
3.7	Legge di Ampere	34
3.8	Legge di Ampere-Maxwell	34
3.9	Flusso Magnetico	34
4	Induzione Elettromagnetica	34
4.1	Legge di Faraday-Lenz	34
4.2	Autoinduzione e circuiti LR	34
4.3	Densità di Energia Magnetica	34
4.4	Mutua Induzione e Trasformatori	34
4.5	Circuiti LC	34
5	Onde Elettromagnetiche	34
5.1	Equazioni di Maxwell	34
5.2	Onde Armoniche	34
5.3	Onde Elettromagnetiche	34

1 Elettrostatica

1.1 Incipit

L'osservazione di fenomeni di natura elettrica risale al settimo secolo a.C, quando si scoprì che l'ambra, l'ebanite e altri materiali, strofinati con un panno di lana, acquistano la proprietà di attirare corpuscoli leggeri, quali granelli di polvere e pagliuzze.

William Gilbert chiamò elettrizzati i materiali che acquistano la proprietà di attirare i corpuscoli leggeri e forza elettrica la forza che si manifesta (dal termine *electron* che è il nome greco dell'ambra).

Oggi noi attribuiamo queste forze ad interazioni tra cariche elettriche che esistono nei corpi e che passano da un corpo all'altro durante lo strofinio, per cui i corpi elettrizzati si chiamano anche elettricamente carichi.

L'interazione elettromagnetica tiene insieme nuclei ed elettroni per formare gli atomi, tiene insieme gli atomi per formare le molecole e tiene insieme le molecole per formare gli oggetti macroscopici.

Molti dei fenomeni che vediamo verificarsi attorno a noi sono in ultima analisi effetti delle forze elettromagnetiche.

Sia i fenomeni elettrici che quelli magnetici dipendono dalla stessa proprietà della materia, una proprietà che chiamiamo carica elettrica.

Supponiamo di strofinare l'estremità di una bacchetta di vetro con un panno di seta e di appendere la bacchetta a un filo.

Poi strofiniamo, sempre con un panno di seta, l'estremità di un'altra bacchetta di vetro:

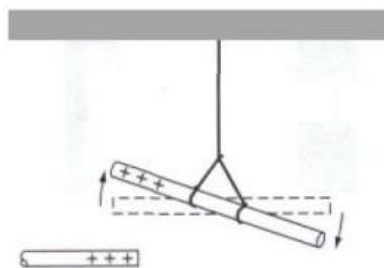


Figure 1

Si dice che le bacchette sono diventate "elettricamente cariche, cioè che "posseggono carica elettrica", e la forza che esercitano l'una sull'altra è chiamata "forza elettrica". Se si usano bacchette di plastica e un pezzo di pelliccia:

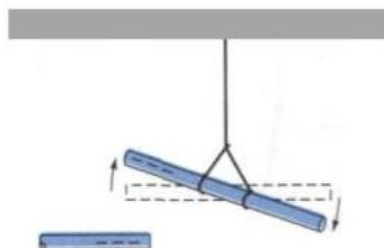


Figure 2

Se poi l'estremità carica della bacchetta di vetro viene avvicinata all'estremità carica della bacchetta di plastica sospesa

Una bacchetta di vetro che sia stata caricata strofinandola con un panno di seta è attratta dal panno.

Quindi anche il panno di seta è carico.

Analogamente nell'altro caso.

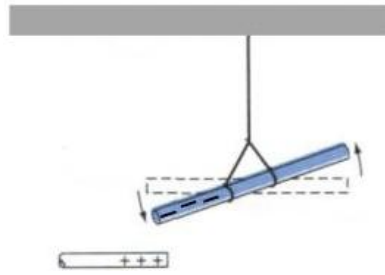


Figure 3

1.2 Carica Elettrica

Compiendo esperimenti di questo genere con bacchette fatte di molti materiali diversi e strofinate con panni di molti tipi diversi si trova:

1. La materia contiene due tipi di carica elettrica, la carica detta positiva e quella negativa. Nei corpi elettricamente neutri ci sono quantità uguali dei due tipi di carica. Quando i corpi vengono caricati per strofinio, la carica elettrica si trasferisce dall'uno all'altro. Uno dei corpi mostra un eccesso di carica positiva e l'altro un eccesso di carica negativa.
2. Corpi che hanno cariche in eccesso dello stesso segno si respingono.
3. Corpi che hanno cariche in eccesso di segno opposto si attraggono.

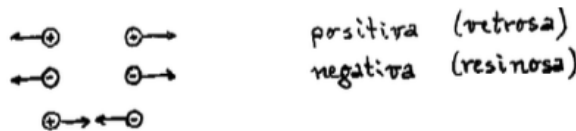


Figure 4

1.2.1 Struttura Atomica

$$\begin{cases} m_p = 1.6725 \cdot 10^{-27} kg \\ m_n = 1.6748 \cdot 10^{-27} kg \\ m_e = 9.1091 \cdot 10^{-31} kg \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Dove m_p , m_n e m_e indicano rispettivamente la massa di protoni, neutroni ed elettroni.

1.2.2 Conduttori e Isolanti

Un conduttore è un materiale attraverso il quale la carica può fluire facilmente, mentre un isolante è un materiale che non consente alla carica di fluire liberamente.

I metalli sono solitamente buoni conduttori mentre i nonmetalli sono di solito buoni isolanti.

Generalmente quando la carica si muove attraverso un materiale sono gli elettroni che si spostano. Si dice che gli elettroni sono i portatori di carica.

Materiale **conduttore**: reticolo di ioni positivi fissi + elettroni "liberi" in grado di muoversi attraverso il materiale.

Il numero degli elettroni liberi presenti in un conduttore dipende dal materiale, ma è dell'ordine di uno per atomo.

In un **isolante** gli elettroni sono trattenuti dai propri atomi e non possono passare da un sito a quello contiguo.

In un fluido conduttore, quale l'acqua salata il sale nell'acqua si dissocia in ioni positivi e negativi, e gli ioni, che sono in grado di muoversi, sono i portatori di carica.

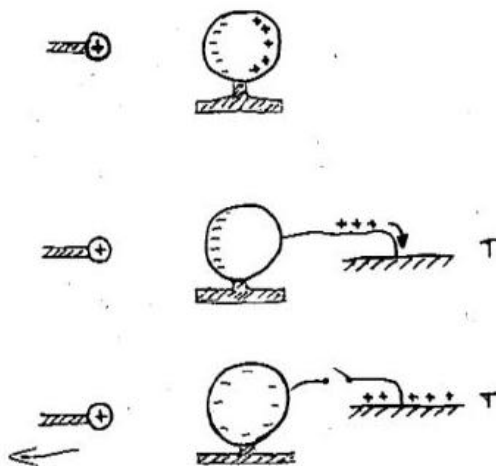


Figure 5

1.2.3 Induzione Elettrostatica

Quando la bacchetta carica positivamente si trova vicino alla sfera conduttrice, la parte della sfera più vicina alla bacchetta ha un eccesso di carica negativa e la parte più lontana ha un eccesso di carica positiva perché:

- Cariche di segno opposto si attraggono e cariche dello stesso segno si respingono;
- La carica è in grado di muoversi agevolmente attraverso la sfera conduttrice.

Se la sfera è connessa a terra, le cariche positive possono allontanarsi ulteriormente dalla bacchetta carica percorrendo il filo di messa a terra.

Una volta che il filo è stato rimosso la carica negativa in eccesso rimane sulla sfera.

Una volta allontanata anche la bacchetta la carica in eccesso rimane (l'aria secca è un buon isolante).

Abbiamo illustrato un processo di carica per induzione, perché il processo è avvenuto **SENZA CONTATTO** tra bacchetta e sfera.

1.2.4 Quantizzazione della Carica Elettrica

Le particelle elementari di cui è costituita la materia sono elettricamente neutre o hanno una carica che in modulo ha un ben determinato valore indicato con la lettera e ($-e$ è la carica dell'elettrone):

$$e = 1.60207 \cdot 10^{-19} C \quad (1.2.2)$$

dove $[C]$ è il simbolo dell'unità di misura nel SI, il **Coulomb**.

Si può quindi assumere che la carica elettrica di un qualunque oggetto sia un multiplo intero, positivo o negativo, della carica dell'elettrone.

Il valore della carica elementare è molto piccolo e il numero di cariche coinvolte è di solito molto grande, per cui spesso si tratta la carica elettrica come una grandezza continua e non discreta.

1.2.5 Conservazione della Carica Elettrica

Definizione 1.1. *La somma algebrica delle cariche elettriche si mantiene costante nel tempo.*

Nei vari processi fisici (ad es. strofinio, contatto) si producono spostamenti di cariche da un corpo ad un altro, ma non si realizza mai la creazione di cariche la cui somma algebrica sia diversa da zero.

Ad esempio nello strofinio si genera una carica q su un corpo e $-q$ sull'altro.

1.3 Legge di Coulomb

La legge che descrive la forza che agisce tra particelle cariche è stata determinata nel 1784 da Charles Augustin Coulomb.

Servendosi di una bilancia di torsione, egli determinò la dipendenza della forza elettrica dalla distanza e dalla

carica.

In suo onore, l'unità SI della carica è chiamata coulomb (C).

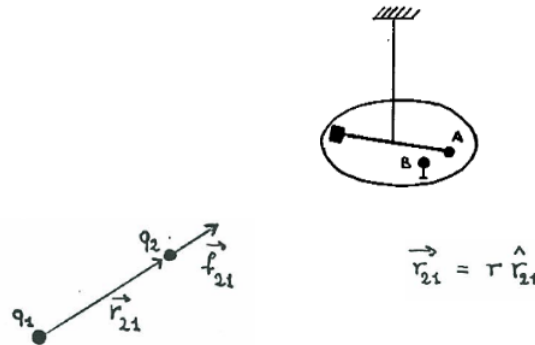


Figure 6

Consideriamo l'interazione elettrica tra due particelle che possiedono carica q_1 e q_2 . L'esperimento mostra che l'espressione della forza f_{21} esercitata da 1 su 2 è:

$$\vec{f}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{21} \quad (1.3.1)$$

Dove ϵ_0 indica la costante dielettrica del vuoto: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{(Nm^2)}$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.987 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \cong 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \quad (1.3.2)$$

- La forza di Coulomb agente tra particelle cariche è inversamente proporzionale al quadrato della distanza (come la forza gravitazionale).
- Nella legge di Coulomb è contenuto il fatto che particelle con cariche dello stesso segno si respingono e particelle con cariche di segno opposto si attraggono.
- La forza di Coulomb obbedisce alla terza legge di Newton.
Se f_{ba} è la forza esercitata da a su b e la forza f_{ab} esercitata da b su a , allora $f_{ab} = -f_{ba}$ e le due forze hanno la stessa retta d'azione.

1.4 Principio di sovrapposizione

La forza elettrica agente su di una carica elettrica q in presenza di due o più cariche elettriche ($q_1, q_2, \dots, q_n$) è la somma vettoriale delle forze elettriche ($f_1, f_2, \dots, f_n$) esercitate su q da ciascuna delle n cariche elettriche considerate singolarmente:

$$\vec{f} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \dots + \vec{f}_n$$

Equivale ad affermare che l'interazione tra due cariche elettriche e' indipendente dalla presenza di altre cariche

1.5 Confronto tra forza gravitazionale ed elettrostatica

Dati un protone ed un elettrone, si calcoli il rapporto tra le intensita' delle loro forze gravitazionali ed elettriche:

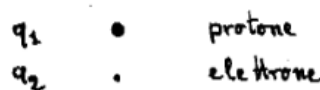


Figure 7

Ricordiamo che la carica di un elettrone vale: $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

Sappiamo che la massa di un elettrone vale: $m_e = 0.91 \times 10^{-30} Kg$

Mentre la massa di un protone vale: $m_p = 1849 \cdot m_e$

$$r_0 \simeq 0.5 \times 10^{-10} m$$

Dove r_0 indica il **raggio di Bohr**, ovvero la distanza dell'elettrone che orbita più vicino al suo nucleo.

N.B: Quello di Bohr è un modello che vede gli elettroni come oggetti orbitanti, ma in realtà non è propriamente corretto vedere gli elettroni come oggetti orbitanti in una determinata posizione, piuttosto come "nuvola"

Forza elettrica: $|q_1| = |q_2| = e \rightarrow F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e \cdot e}{r_0^2}$

Forza gravitazionale $F_G = G \frac{m_p m_e}{r_0^2}$

$$\begin{aligned} \frac{F_E}{F_G} &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{r_0^2}}{G \frac{m_p m_e}{r_0^2}} \\ &= \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e \cdot e}{\cancel{r_0^2}}}{G \frac{m_p m_e}{\cancel{r_0^2}}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 G} \frac{e^2}{1849 \cdot m_e^2} \end{aligned}$$

Ricordiamo che $G = 6.7 \times 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{9 \times 10^9}{6.7 \times 10^{-11}} \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{1.84 \times 10^3 \times (0.91 \times 10^{-30})^2} \\ &= 2.25 \times 10^{39} \end{aligned}$$

Questo dimostra che è più forte la forza elettrica rispetto a quella gravitazionale.

Tra un protone e un elettrone, la forza di attrazione elettrica è circa 10^{39} volte più intensa rispetto alla forza di attrazione gravitazionale.

1.6 Campo Elettrico

1.6.1 Campi scalari e campi vettoriali

- **Campo scalare:** ad ogni punto dello spazio è associato un numero con unità di misura (es: previsioni temperatura).
- **Campo vettoriale:** ad ogni punto dello spazio è associato un vettore (modulo, direzione e verso) (es: previsioni della velocità del vento).

1.6.2 Campo elettrico di una carica puntiforme



Figure 8

La presenza della carica Q modifica le proprietà dello spazio circostante (assumiamo che Q sia fissata in un punto).

N.B: Dato che ogni punto può subire una forza, allora la carica Q genera un campo di forze

Infatti una carica q (detta carica di prova) in un punto a distanza r subisce una forza

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^3} \vec{r}$$

In analogia con quanto fatto per il campo gravitazionale, definiamo campo elettrico E

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Quindi possiamo dire che:

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r} \quad (1.6.1)$$

Dove $\vec{E}_0$ è un campo elettrico nel vuoto.

E ha le dimensioni di una forza diviso una carica e si misura in Newton/Coulomb o in Volt/Metro.

1.6.3 Campo elettrico di un gruppo di cariche puntiformi

Se ho un gruppo di cariche che generano il campo elettrico E , in un punto P il campo è sempre definito come rapporto tra la forza elettrica F esercitata dal gruppo sulla carica di prova q e la carica q stessa:

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \vec{E}(x, y, z) = \frac{\vec{F}}{q}$$

Siccome il principio di sovrapposizione vale per la forza di Coulomb, si avrà un principio di sovrapposizione per il campo elettrico.

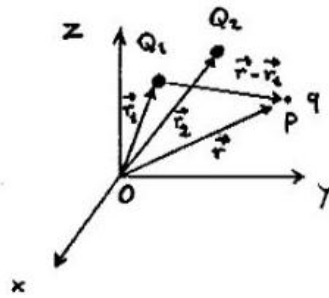


Figure 9

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} (\vec{r} - \vec{r}_2)$$

$$\boxed{\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i)}$$

Ad es.

$$E_{0x}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i (x - x_i)}{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

Quando si misura un campo elettrico, la carica di prova deve essere sufficientemente piccola da non alterare in modo significativo la distribuzione di carica che genera il campo.

1.6.4 Linee di forza di un campo elettrico (Visualizzazione dei campi vettoriali)

Le linee di forza del campo elettrico sono quelle linee orientate la cui tangente in ogni punto ha la stessa direzione e verso del campo E in quel punto.

In una data rappresentazione, la densità di linee di forza dipende dal modulo del campo.

Nelle regioni in cui le linee sono fitte E è grande, mentre dove sono rade E è piccolo.

Un campo uniforme è rappresentato da linee di forza equidistanti, rettilinee e parallele.

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r}$$

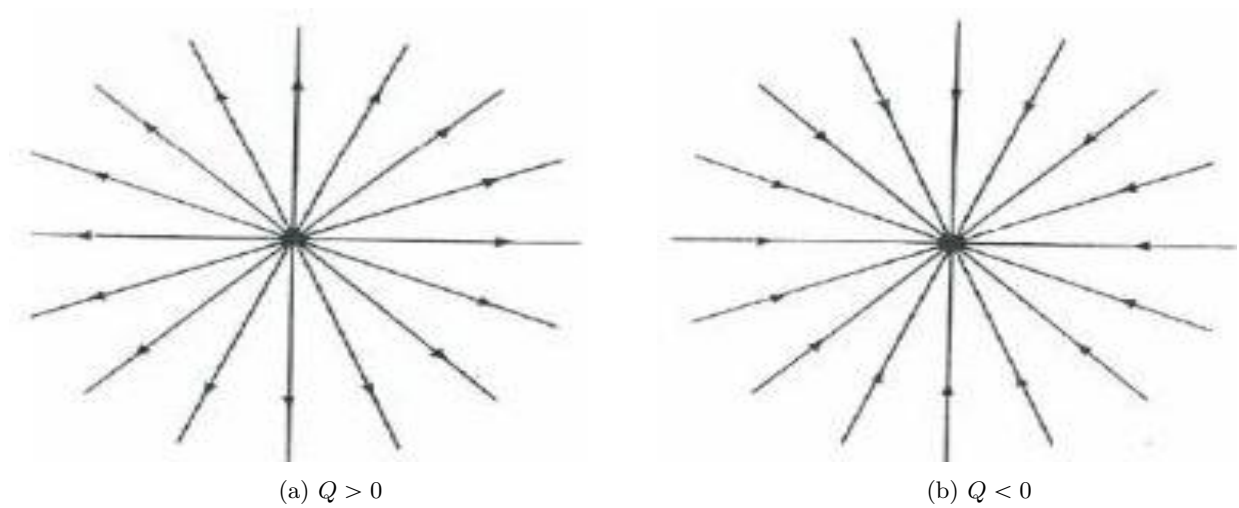


Figure 10: Caption

1.7 Dipolo Elettrico

Un dipolo elettrico è costituito da due cariche opposte ($q_1 = Q = -q_2$) a distanza fissa d (in genere molto piccola rispetto alle altre distanze).

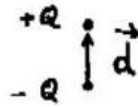


Figure 11: Momento elettrico del dipolo

Il **momento elettrico del dipolo** è definito come: $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$

Il campo E si calcola sfruttando il principio di sovrapposizione.

Si trova che il campo elettrico prodotto da un dipolo elettrico in un punto a distanza grande rispetto alle dimensioni del dipolo stesso ($r \gg d$) è

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} [3(\hat{r} \cdot \hat{p})\hat{r} - \hat{p}]$$

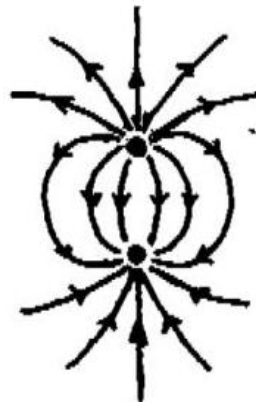


Figure 12

p caratterizza completamente il dipolo: conoscendone il valore è possibile calcolare gli effetti del dipolo sull'ambiente circostante e gli effetti dell'ambiente circostante sul dipolo.

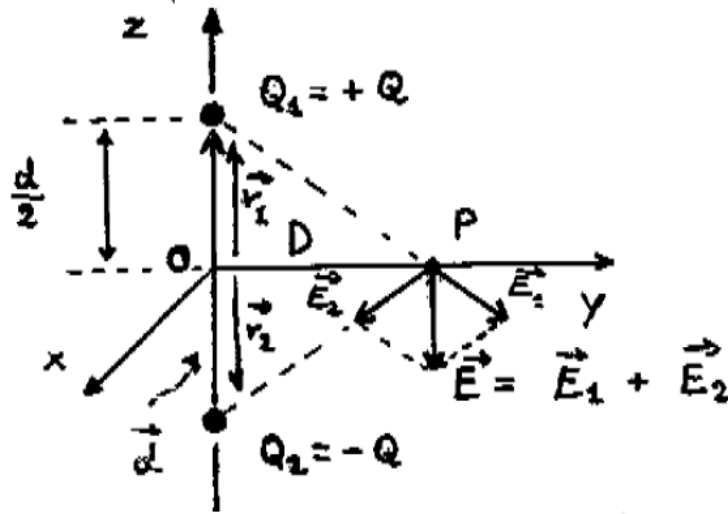


Figure 13: Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

1.7.1 Calcolo campo elettrico nel campo equatoriale del dipolo

$$\vec{r} \equiv (x, y, z) = (0, D, 0)$$

$$\vec{r}_1 \equiv (x_1, y_1, z_1) = (0, 0, \frac{d}{2})$$

$$\vec{r}_2 \equiv (x_2, y_2, z_2) = (0, 0, -\frac{d}{2})$$

Distanza tra punto e carica (Norma del vettore):

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} = \sqrt{D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2} \equiv \Delta$$

Campo elettrico all'origine in direzione x , ha senso che sia zero

$$E_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(x - x_1) - Q(x - x_2)] = 0$$

Campo elettrico all'origine in direzione y .

I contributi delle due cariche si annullano su entrambe gli assi.

$$E_{0y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(y - y_1) - Q(y - y_2)] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [QD - QD] = 0$$

↑Stessa cosa, il dipolo non può esercitare forza sull'asse y quando la particella è nell'origine

$$\begin{aligned} E_{0z} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} [Q(z - z_1) - Q(z - z_2)] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\Delta^3} \left[Q\left(-\frac{d}{2}\right) - Q\left(\frac{d}{2}\right) \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-Qd}{\Delta^3} \\ \vec{E}_0(0, D, 0) &= \frac{-\vec{P}}{4\pi\epsilon_0 \left[D^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \right]^{3/2}} \end{aligned}$$

1.8 Campo elettrico generato da distribuzioni continue di carica

La carica che si manifesta nei corpi macroscopici, come le bacchette di prima, è dovuta a uno squilibrio tra il numero di elettroni e di protoni.

Le cariche presenti su corpi macroscopici sono dovute a grandi numeri di elettroni in eccesso o in difetto.

Quindi è possibile trattare la carica come una distribuzione continua di elementi infinitesimi di carica dq . Densità spaziale di carica $\rho(x, y, z)$

$$dq = \rho(x, y, z) d\tau$$

Dove $d\tau = dx dy dz$ Integriamo una densità di carica in un volume

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{dq(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}'), dx', dy', dz'$$

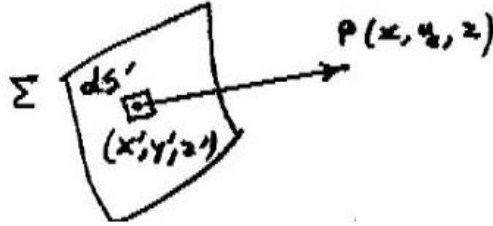


Figure 14: Densità superficiale di carica $\sigma(x, y, z)$

$$dq = \sigma(x, y, z) ds$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} ds'$$

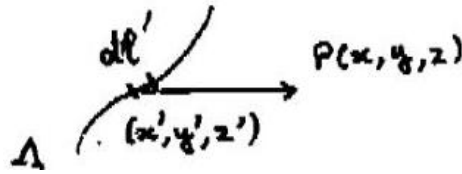


Figure 15: Densità lineare di carica $\lambda(x, y, z)$

$$dq = \lambda(x, y, z) dl$$

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dl'$$

1.9 Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica

Vogliamo calcolare il campo nel punto P .

$$\lambda = \frac{Q}{L}$$

$$r = \frac{R}{\cos \theta}$$

$$l = R \tan \theta$$

$$dl = R \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$$

Prendo due punti simmetrici per poi integrare da 0 a infinito invece che da -inf a +inf.

$$\begin{aligned} d\vec{E}_0 &= d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 = (dE_1 + dE_2) \cos \theta \hat{n} \\ &= \frac{2 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{n} \end{aligned}$$

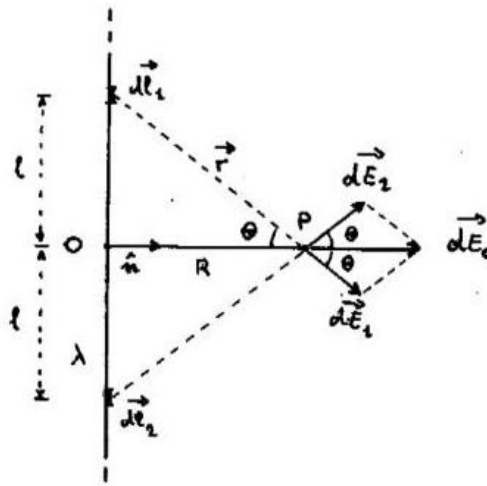


Figure 16

$$\vec{E}_0 = \int d\vec{E}_0 = \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{\cos\theta}{r^2} dl$$

Espando dl e r , facendo riferimento all'inizio del paragrafo dove sono definite

$$\begin{aligned} &= \frac{\lambda \hat{n}}{2\pi\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3\theta}{R^3} \times R \frac{d\theta}{\cos^2\theta} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{n} \int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta \\ \vec{E}_0 &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \hat{n} \end{aligned}$$

1.10 Spira circolare uniformemente carica (campo lungo l'asse)

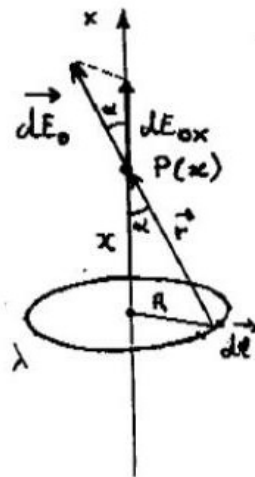


Figure 17

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$$

Calcolo il micro-campo diretto sul punto per una lunghezza infinitesima del filo

$$d\vec{E}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^3} \vec{r}$$

Calcolo la componente tangente all'asse del campo infinitesimo

$$dE_{0x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos \alpha$$

Integrazione di tutti i campi infinitesimi

$$E_{0x} = \int dE_{0x}$$

Espando dE_{0x} :

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{Spira}} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} dl = \frac{\lambda \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_{\text{Spira}} dl = \frac{2\pi R}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \alpha}{r^2} \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r^2} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{r^3} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$E_{0x}(0) = 0$$

$$E_{0x}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

1.11 Flusso di un campo vettoriale

Il concetto è stato originariamente introdotto nella teoria dei fluidi, dove il flusso è legato alla quantità di fluido che passa attraverso una data superficie geometrica, quale per esempio la sezione di un condotto.

Il flusso Φ di un campo vettoriale è una grandezza scalare che dipende dal campo e dalla superficie rispetto alla quale viene calcolato.

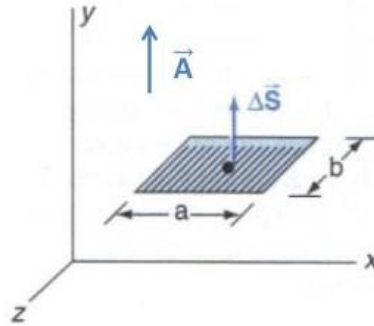


Figure 18: Campo vettoriale A uniforme sulla superficie

Il vettore superficie lo chiamiamo δS perchè dopo verrà usato come dS in un integrale

Per superfici chiuse, convenzione vettore normale uscente.

Si introduce un vettore superficie ΔS con modulo uguale all'area della superficie e direzione perpendicolare alla superficie stessa (due versi possibili).

$$\Delta \vec{S} = \Delta S \hat{n}$$

Definizione di flusso: $\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S}$

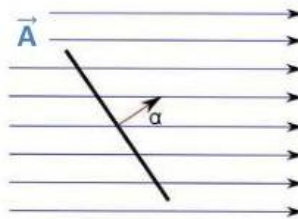


Figure 19

$$\Phi = \vec{A} \cdot \Delta \vec{S} = A \cdot \Delta S \cdot \cos \alpha$$

Φ è definito come un prodotto scalare, quindi se i vettori sono ortogonali il flusso è 0.

Per farsi un'idea intuitiva del flusso si può ricorrere alle linee di forza: il numero delle linee che attraversano una superficie è proporzionale al flusso relativo a tale superficie. L'ambiguità nel verso della normale alla



Figure 20

superficie può essere eliminata quando la superficie è chiusa: si considera la normale uscente.

Se la superficie S è curva o il campo elettrico varia da punto a punto, il flusso si calcola dividendo S in piccoli elementi di superficie, ciascuno abbastanza piccolo da poter essere considerato piano e tale che su di esso la variazione del campo elettrico possa essere trascurata.

Il flusso attraverso l'intera superficie è allora la somma dei contributi dovuti a ciascuno dei piccoli elementi di superficie.

Facendo tendere a zero le dimensioni di ciascun elemento ed a infinito il loro numero, la somma diventa un integrale:

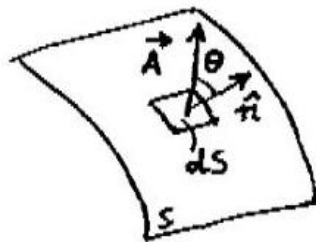


Figure 21

$$\begin{aligned} d\vec{s} &= \hat{n} ds \\ d\phi(\vec{A}) &= \vec{A} \cdot d\vec{s} = \vec{A} \cdot \hat{n} ds = A ds \cos \theta \\ \Phi_S(\vec{A}) &\equiv \int_S d\phi(\vec{A}) = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

Dove notiamo che $\Phi_S(\vec{A})$ equivale ad un integrale in S di un prodotto scalare.

1.12 Legge di Gauss

Definizione 1.2. Il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa (come una sfera: una superficie in 3 dimensioni chiusa) è pari alla somma algebrica delle cariche contenute all'interno del volume racchiuso dalla superficie divisa per la costante dielettrica del vuoto.

$$\Phi_S(\vec{E}_0) \equiv \int_S \vec{E}_0 \cdot \hat{n} ds = \frac{1}{\epsilon_0} \sum Q_{int} = \frac{Q_{tot}^{int}}{\epsilon_0}$$

Dove $\hat{n}$ è la normale.

La superficie chiusa attraverso la quale si calcola il flusso del campo elettrico generalmente è una superficie

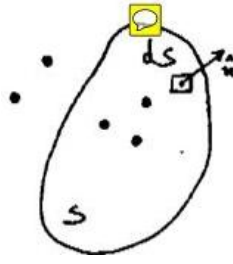


Figure 22

geometrica immaginaria che non corrisponde alla superficie di un oggetto.

Il campo vettoriale esterno in una superficie chiusa non provoca alcun flusso, quindi rimane solo quello provocato dalle cariche interne.

Il campo E nell'integrale del flusso è il campo dovuto a tutte le particelle cariche, sia interne che esterne alla superficie considerata, ma il flusso attraverso l'intera superficie è dovuto soltanto alle cariche che si trovano all'interno.

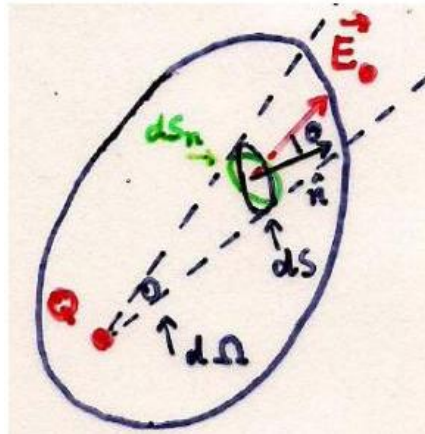


Figure 23: Carica Interna

Carica Interna.

$$\begin{aligned} d\vec{\Phi}(\vec{E}_0) &= \vec{E}_0 \cdot \vec{ds} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{n} ds \end{aligned}$$

Angolo solido del cono con vertice in Q delimitato da dS :

$$d\Omega = \frac{dS_n}{r^2}$$

Traimnte dS abbiamo un'estensione allo spazio tridimensionale del concetto di angolo piano

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cos \theta dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dS_n$$

Dove $dS_n = dS \cos \theta$

Alla fine otteniamo:

$$d\Phi(\vec{E}_0) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Ragioniamo in 3 dimensioni, è come se la carica Q "proiettasse" su infinitesime sezioni della superficie, e stiamo calcolando in quei punti il flusso di campo elettrico, da qui $d\Omega$

Se volessimo ottenere $\Omega(\vec{E}_0)$ dovremmo integrare:

$$\Omega(\vec{E}_0) = \int_S d\Phi(\vec{E}_0) = \int_{4\pi} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{4\pi} d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Se si hanno più cariche interne Q_i ($i = 1, 2, \dots, N$):

$$\begin{aligned} \vec{E}_0 \cdot d\vec{S} &= \left(\sum_i \vec{E}_{0i} \right) \cdot d\vec{S} = \sum_i \vec{E}_{0i} \cdot d\vec{S} = \sum_i d\Phi \cdot (\vec{E}_{0i}) \\ \Phi(\vec{E}_0) &= \int_S \sum_i d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \int_S d\Phi(\vec{E}_{0i}) = \sum_i \frac{Q_i}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

□

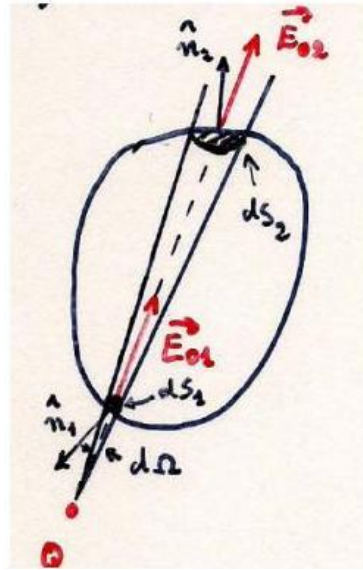


Figure 24: Carica Esterna

Carica Esterna.

$$\begin{aligned} |d\Phi_1| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n1}|}{r_1^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_2| &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|dS_{n2}|}{r_2^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \\ |d\Phi_1| &= |d\Phi_2| \end{aligned}$$

Osserviamo che $d\Phi_1 < 0$ e $d\Phi_2 > 0$ ↓

$$\phi_S(\vec{E}_0) = 0$$

La legge di Gauss è una delle proprietà fondamentali del campo elettrico.

Se la distribuzione di carica è dotata di particolare simmetrie può essere utilizzata per determinare il campo elettrico.

In questi casi la direzione e il verso di E e informazioni sulle superfici su cui il modulo del campo è costante possono essere dedotte dalla simmetria senza bisogno di calcoli.

Si procede per passi:

- si sceglie una superficie chiusa che sfrutti la simmetria
- si calcola il flusso in termini del modulo di E
- si scrive e si risolve l'equazione che deriva dall'applicazione della legge di Gauss

□

1.12.1 Campo in prossimità di una distribuzione lineare di carica molto lunga

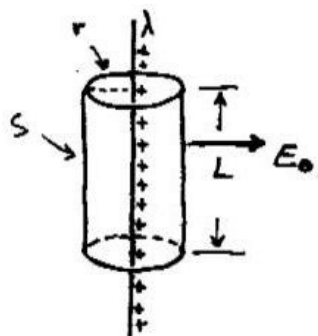


Figure 25

$$\begin{cases} \phi_S(\vec{E}_0) = E_0(r) \cdot 2\pi r L \\ Q_{int} = \lambda L \end{cases}$$

Dalla definizione di flusso: Φ = Campo esterno (elettrico) · superficie attraversata

$$E_0(r) = 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

Dove $2\pi r L$ è la superficie esterna.

$$E_0(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

1.12.2 Campo in prossimità di una grande lamina piana uniformemente carica

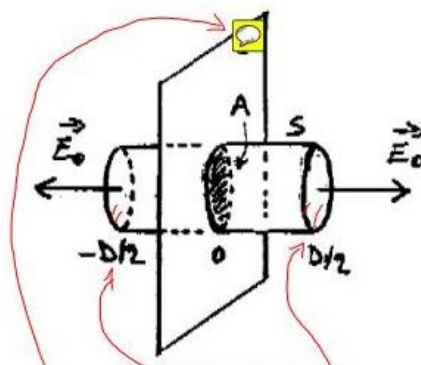


Figure 26: Lamina piana

Nel disegno sigma è la **densità superficiale di carica**, che dice quanta carica per area unitaria.

- Se E dipende dalla posizione, può dipendere soltanto dalla distanza $\frac{D}{2}$ dal piano
- Il flusso attraverso la superficie laterale è nullo

$$\begin{cases} \Phi_S(\vec{E}_0) = 2AE_0 \\ Q_{int} = \sigma A \end{cases}$$

Dove S è la superficie totale del cilindro, non quella laterale.

Notiamo inoltre che raddoppia il campo uscente dall'area coperta, essendo due superfici: davanti e dietro; Per questo nella formula moltiplichiamo E_0 con $2 \cdot A$.

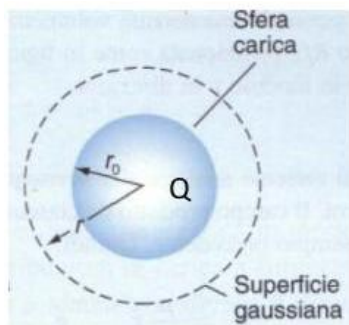
$$\Rightarrow E_0 \times 2A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\downarrow \text{ Legge di Gauss } = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

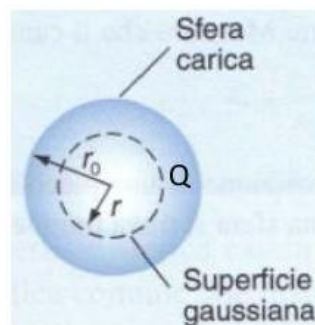
$$E_0 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Campo Uniforme

1.12.3 Sfera uniformemente carica



(a)



(b)

Figure 27

$$\rho = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3}$$

Dove il denominatore indica il **volume della sfera**.

Densità di carica, all'interno della sfera sono distribuite.

Per simmetria ci aspettiamo che E abbia soltanto una componente radiale E_r e che il suo modulo dipenda solo dalla distanza r dal centro della sfera.

- Se $r > r_0$ ovvero fuori dalla sfera:

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E_r = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

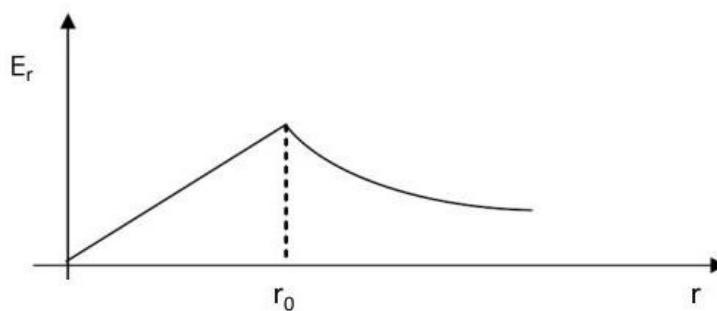
- Se $r < r_0$ ovvero dentro alla sfera:

$$Q_{int} = \rho \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{Q}{4\pi r_0^3/3} \frac{4\pi r^3}{3} = Q \frac{r^3}{r_0^3}$$

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q \frac{r^3}{r_0^3}}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow$$

$$E_r = \frac{Qr}{4\pi \varepsilon_0 r_0^3}$$

Dentro la sfera il campo aumenta man mano che ci si allontana dal centro

Figure 28: Dove r_0 indica il raggio della sfera

$E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$ (Vedi legge di Coulomb) All'esterno della superficie il campo elettrico è identico a quello generato da una particella di carica Q posta nel centro della sfera.

In generale si dimostra facilmente che il campo all'esterno di una distribuzione di carica a simmetria sferica è diretto radialmente ed è lo stesso che si avrebbe se la carica totale fosse concentrata nel centro della sfera (provare per esercizio $\rho(\mathbf{r}) = \rho(r)$).

1.12.4 Doppio strato piano

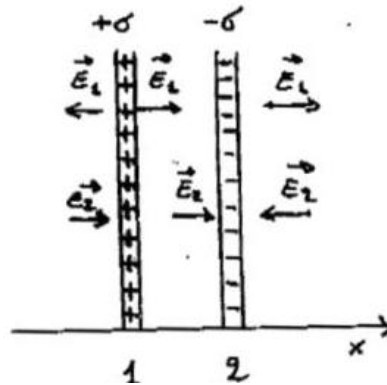


Figure 29

Prima di tutto, calcolato il campo dato da lamina:

$$|E_1| = |E_2| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

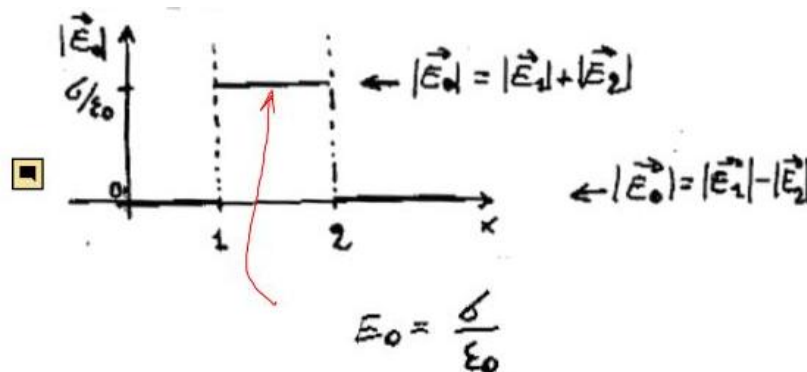


Figure 30

Le due frecce nel disegno indicano che all'interno si sommano, mentre invece all'esterno si annullano.

1.13 Potenziale Elettrico

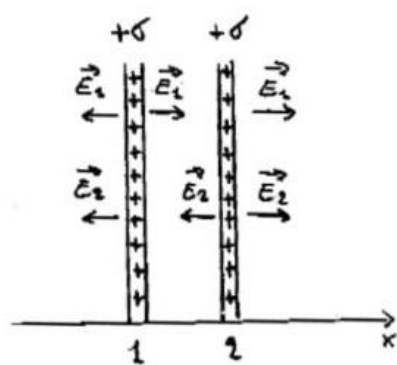
Il potenziale elettrostatico non è altro che il lavoro legato al campo elettrico.

Consideriamo il lavoro compiuto dalla forza elettrica quando una particella di prova di carica q viene spostata in un campo elettrico E .

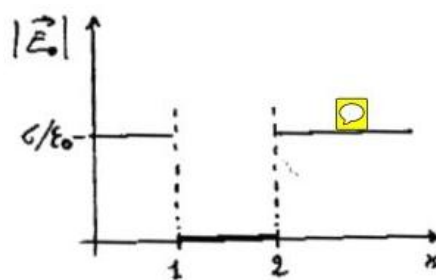
Per fare un paragone nel caso del lavoro in meccanica, E "si comporta come la forza di gravità".

La carica q subirà una forza, ci chiediamo quale sia il lavoro associato alla forza $Q \cdot E$.

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q\vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$



(a)



(b) In linea teorica il campo elettrico nel vuoto non si attenua

Figure 31

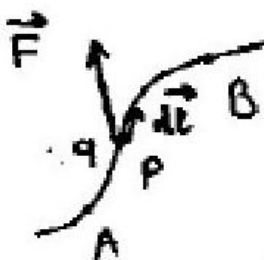


Figure 32

Dove dL è un contributo infinitesimo al lavoro.

Lavoro eseguito su una carica (che può essere non unitaria), la renderemo successivamente unitaria per rendere il concetto più universale:

$$L_{A \rightarrow B} \equiv \int_A^B dL = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

$L_{A \rightarrow B}$: Per avere lavoro complessivo lungo la traiettoria.

Un lavoro è positivo quando lo spostamento è nello stesso verso della forza

Possiamo definire il lavoro per unità di carica (Quando carica di prova q si sposta da A a B):

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{L}{q} = \int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

Quindi per ogni tratto infinitesimo dl faccio un prodotto scalare, poi li sommo con integrale.

Consideriamo il caso del campo generato da una carica puntiforme Q :

$$\vec{E}_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

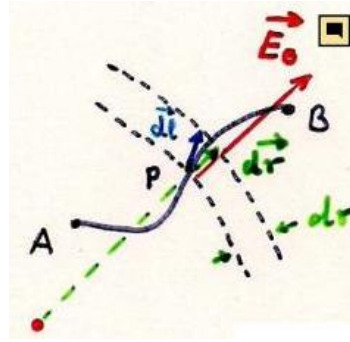
$$\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$$

$$d\mathcal{L} = \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = E_0 dr$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{A \rightarrow B} &= \int_A^B d\mathcal{L} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B} \end{aligned}$$

La scrittura soprastante indica un integrale definito, Torricelli.

⇓

Figure 33: Dove E_0 indica il campo generato da Q

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right]$$

Non dipende dal particolare cammino scelto per andare da A a B $\Rightarrow$ Il campo elettrostatico è **conservativo**, ovvero non viene dissipata energia ma si trasforma in potenziale e può essere riutilizzata.

Se definiamo una funzione della distanza r dalla carica Q :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + c$$

Dove c è una costante arbitraria.

Qui stiamo generalizzando la formula di prima, la costante deriva dall'integrale indefinito.

La tensione diminuisce esponenzialmente con la distanza dalla carica che emette il campo

Quando misuriamo vicino a Q la tensione sarà alta, lontano è più bassa e cala in modo esponenziale.

Il lavoro che serve per spostare una carica unitaria da A a B è dato dalla differenza del potenziale elettrostatico tra i due punti:

$$\mathcal{L}_{A \rightarrow B} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Potenziale elettrostatico per il campo elettrico generato da una carica puntiforme.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

Questo ha **validità generale**.

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B (si misura in $\frac{J}{C} = \text{Volt}$).

Il potenziale corrisponde all'energia potenziale per unità di carica.

Circuitazione integrale riferita ad un percorso chiuso

$$\oint \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$$

Deduciamo quindi che il campo elettrostatico è conservativo:

$= V(A) - V(A)$ ovvero per un percorso chiuso, il lavoro è nullo.

$$\int_A^B \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = V_0(A) - V_0(B)$$

↑Lavoro che il campo compie per spostare una carica unitaria da A a B.

Quindi se A è un punto di riferimento e P il punto generico di coordinate (x, y, z) si può scrivere:

$$V_0(x, y, z) = - \int_A^P \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} + V_0(A)$$

È comodo scegliere una posizione di riferimento nella quale porre il potenziale uguale a zero.

Riferimento, perchè il potenziale è sempre una DIFFERENZA.

Il terminale della massa (riferimento 0V) in realtà contiene sempre cariche, ci interessa quale sia la diversità di cariche fra questo e un terminale positivo.

Se le cariche sorgenti del campo elettrico sono tutte al finito, solitamente si assume $V(\infty) = 0$

Campo generato da una carica puntiforme Q :

$$V_0(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

Lavoro fatto dal campo per portare una carica unitaria da P a ∞ :

$$V_0(x, y, z) = \int_P^\infty \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

1.13.1 Potenziale di una particella di prova nel campo di un numero qualsiasi di cariche puntiformi

Supponiamo che la particella di prova si trovi nel campo generato da due cariche puntiformi q_1 e q_2 . Per il principio di sovrapposizione, la forza elettrica $\mathbf{F}$ agente sulla particella di prova è:

$$\vec{\mathbf{F}} = q_0 \vec{\mathbf{E}} = q_0 (\vec{\mathbf{E}}_1 + \vec{\mathbf{E}}_2)$$

Il lavoro compiuto da $\mathbf{F}$ quando la particella di prova viene portata da a e b è

$$\begin{aligned} \int_a^b \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b q_0 (\vec{\mathbf{E}}_1 + \vec{\mathbf{E}}_2) \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \left[\int_a^b \vec{\mathbf{E}}_1 \cdot d\vec{l} + \int_a^b \vec{\mathbf{E}}_2 \cdot d\vec{l} \right] \end{aligned}$$

Quindi il lavoro può essere suddiviso in due contributi, ciascuno dei quali è indipendente dal cammino percorso tra a e b (è del tipo calcolato prima).

Quindi anche la somma è indipendente dal percorso e la forza $\mathbf{F}$ è conservativa.

Ovviamente anche il campo elettrostatico $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$ è conservativo.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) \quad \text{Con } V(\infty) = 0$$

r_1 e r_2 sono le distanze della carica di prova dalle cariche 1 e 2

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$

$$U = q_0 V$$

1.13.2 Distribuzione continua di carica

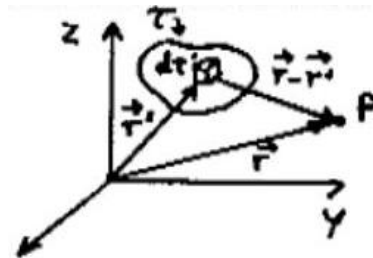


Figure 34

Stiamo generalizzando dal caso discreto al caso continuo sostituendo la sommatoria con un integrale

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(x', y', z') d\tau'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Sigma} \frac{\sigma(x', y', z') dS'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$V_0(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Lambda} \frac{\lambda(x', y', z') dl'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

In fisica atomica si usa spesso come unità di misura dell'energia l'**elettronvolt** (eV).

$$1\text{eV} = (1.6 \times 10^{-19}\text{C})(1\text{V}) = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$$

rappresenta l'energia guadagnata da un elettrone che attraversi una differenza di potenziale di 1 V.

1.13.3 Dipolo elettrico e potenziale elettrico

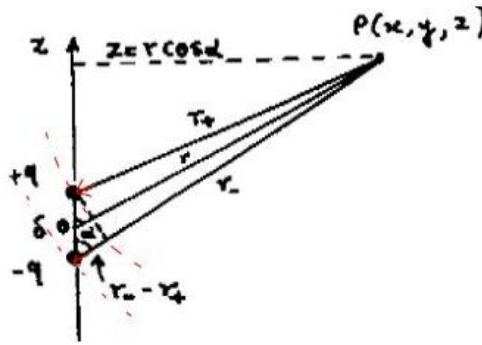


Figure 35

$$\vec{P} = q\vec{\delta}$$

Applichiamo la sommatoria, un termine è positivo e l'altro negativo

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r_- - r_+)}{r_- \cdot r_+}$$

$$r \gg \delta \Rightarrow r_- r_+ \approx r^2, (r_- - r_+) \approx \delta \cos \alpha$$

$$V_0(P) = \frac{q\delta \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{P \cdot r \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$V_0(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

$$V_0(x, y, z) = \frac{P}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

1.13.4 Energia potenziale di un dipolo in un campo elettrico uniforme

$$x_+ = x_0 + a \cos \vartheta$$

$$x_- = x_0 - a \cos \vartheta$$

Per un campo uniforme nella direzione x:

$$V(x) = -E \cdot x + V_0$$

$$U_+ = q(-E \cdot x_+ + V_0) \quad U_- = -q(-E \cdot x_- + V_0)$$

$$U = U_+ + U_- = -2 \cdot a \cdot q \cdot \cos \theta \cdot E$$

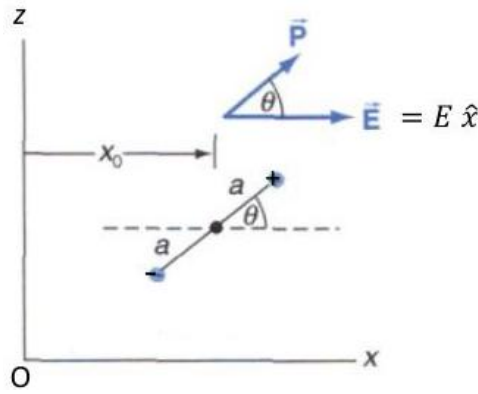


Figure 36

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

L'energia potenziale di un dipolo elettrico in un campo uniforme non dipende dalla sua posizione.

L'energia potenziale dipende dall'orientamento del momento del dipolo rispetto alla direzione del campo ed è minima quando il dipolo è orientato parallelamente al campo.

Le forze esterne che agiscono sul dipolo sono $F_+ = qE$ e $F_- = -qE$.

È evidente che il risultante delle forze esterne è nullo.

$$\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = \vec{r}_+ \times (+q)\vec{E} + \vec{r}_- \times (-q)\vec{E} = q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}$$

$\vec{r}_+ - \vec{r}_-$ è il vettore che va dalla carica negativa a quella positiva, quindi si può scrivere:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Il dipolo non subisce alcun effetto da parte del campo se è allineato con esso, ossia se p è parallelo e concorde oppure opposto a E (solo nel primo caso si ha una situazione di equilibrio stabile) negli altri casi sul dipolo agisce un momento meccanico che tende ad allineare il dipolo al campo.

1.13.5 Potenziale del campo generato da una distribuzione lineare di carica

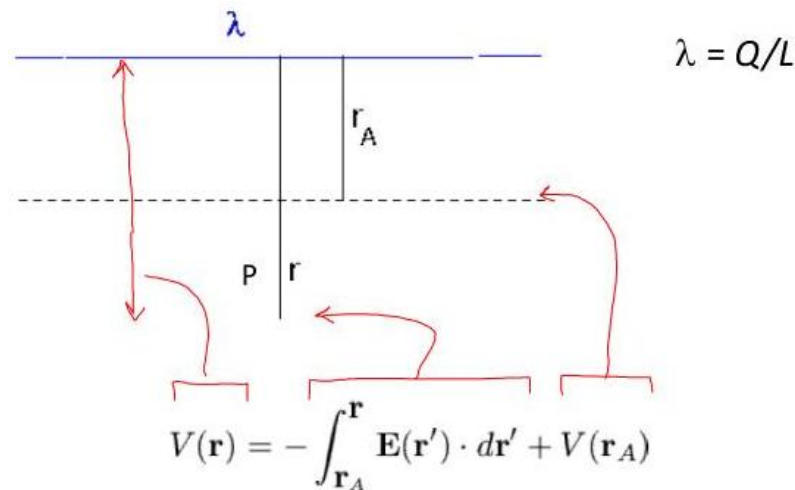


Figure 37

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{\mathbf{r}_A}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' + V(\mathbf{r}_A)$$

Ponendo $V(r_A) = 0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{r}$$

$$V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^r \frac{dr'}{r'}$$

$$V(r) = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{r_A}$$

1.13.6 Relazione tra campo e potenziale elettrico

$$V(P) = - \int_A^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + V(A)$$

Se è noto $\mathbf{E}(x, y, z)$, è quindi possibile calcolare $V(x, y, z)$.

Pensiamo ora all'operazione inversa: se conosciamo $V(x, y, z)$ è possibile calcolare $\mathbf{E}(x, y, z)$?

Supponiamo di calcolare la differenza di potenziale tra due punti $P = (x + \Delta x, y, z)$ e $A = (x, y, z)$.

I due punti distano Δx e sono allineati negli altri assi.

Se prendiamo $d\mathbf{l} = dx' \mathbf{i}$

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) = - \int_A^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_x^{x+\Delta x} E_x(x', y, z) dx'$$

Considerando uno spostamento Δx molto piccolo (quindi E_x pressoché costante (Quindi è possibile estrarlo dall'integrale) tra x e $x + \Delta x$):

$$-E_x \int_x^{x+\Delta x} dx' = -E_x [(x + \Delta x) - (x)] = -E_x \Delta x$$

$$V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z) \approx -E_x \Delta x$$

Se dividiamo per Δx e prendiamo il limite per Δx che tende a 0 si ha

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{V(x + \Delta x, y, z) - V(x, y, z)}{\Delta x} \right) = -E_x$$

quindi:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Variazioni infinitesime del potenziale nelle direzioni y e z danno risultati analoghi.

Quindi:

$$\mathbf{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

Se si conosce un'espressione del potenziale V dovuto a una distribuzione di carica, si può determinare $\mathbf{E}$.

Definendo l'operatore gradiente:

$$\text{grad} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right)$$

Il gradiente non è altro che una derivata in più dimensioni contemporaneamente.

Quindi possiamo calcolare il campo elettrico se si conosce potenziale in un punto:

$$\mathbf{E} = -\text{grad } V$$

IMPORTANTE: Il campo elettrostatico è esprimibile come gradiente di uno scalare perché è un campo conservativo.

Risultati analoghi possono essere ottenuti per altri tipi di coordinate oltre a quelle cartesiane.

Ad esempio, se una distribuzione di carica ha simmetria sferica, V dipende solo dalla coordinata radiale r ed $\mathbf{E}$ ha soltanto una componente radiale.

Si ha:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

Quando si calcola la derivata parziale di una funzione rispetto a una delle variabili, le altre variabili vengono considerate costanti durante il procedimento.

Ad esempio nel caso di una carica puntiforme:

$$E_r = -\frac{d}{dr} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r^2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

E' importante notare che per determinare il campo elettrico in un punto non è sufficiente conoscere il valore del potenziale in quel punto, ma è **necessario** conoscere il potenziale in un intorno del punto considerato. Inoltre per determinare il potenziale in un punto non è sufficiente conoscere il valore del campo elettrico in quel punto, ma **occorre** conoscere il campo elettrico lungo una linea tra il punto di riferimento e il punto considerato.

Dai risultati precedenti si vede che l'unità di misura SI del campo elettrico può essere scritta anche come volt/metro (V/m) oltre che come newton/coulomb (N/C).

1.13.7 Superfici equipotenziali

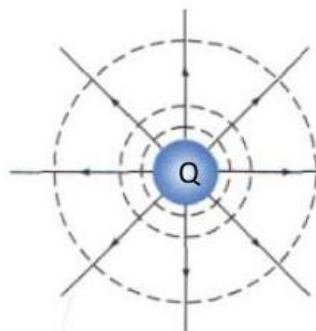


Figure 38

Una superficie equipotenziale è una superficie sulla quale il potenziale è costante. Le forze elettriche non compiono lavoro quando una carica si sposta su una superficie equipotenziale. All'esterno di una sfera uniformemente carica

$$\mathbf{E}_r = \frac{Q\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{Con } V(\infty) = 0$$

Quindi V è costante se r è costante.

Le linee di forza di $\mathbf{E}$ sono perpendicolari alle superfici equipotenziali. Infatti, se $\mathbf{E}$ avesse una componente tangente ad una superficie equipotenziale, la forza elettrica compierebbe lavoro quando una particella carica si muove sulla superficie. Quindi, $\mathbf{E}$ non può avere una componente tangente a una superficie equipotenziale.

1.13.8 Conduttori in equilibrio elettrostatico

Conduttore: oggetto indeformabile all'interno del quale vi sono degli elettroni liberi di muoversi.

Il campo elettrico all'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico è nullo. Altrimenti i portatori di carica si muoverebbero sotto l'effetto del campo elettrico. Le cariche si dispongono quindi in modo da realizzare (in media macroscopica) la condizione:

$$\boxed{\vec{E} = 0} \quad \text{All'interno, altrimenti ci sarebbe un moto di cariche}$$

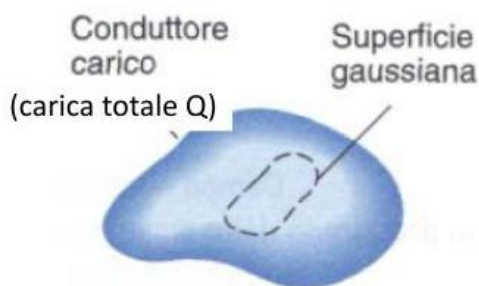


Figure 39

Dal momento che E è nullo nei punti interni al conduttore allora è nullo su ogni superficie interna.

Quindi la legge di Gauss comporta che la carica totale racchiusa sia pari a zero per qualunque superficie chiusa, purché completamente interna al conduttore.

La conclusione è che non ci possono essere eccessi di carica in nessun punto interno di un conduttore, ossia che per un conduttore la densità di carica di volume ρ deve essere nulla.

Detta in modo più semplice: le cariche si respingono fra di loro, e il punto più comodo dove andare è dove non ce ne sono altre, quindi nella superficie

Quindi l'eccesso di carica del conduttore deve essere localizzato sulla superficie del conduttore (con una densità superficiale $\sigma(x, y, z)$).

1.13.9 Campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore

Tale campo deve essere diretto perpendicolarmente alla superficie: se infatti il campo avesse una componente tangenziale E_t , i portatori di carica si muoverebbero lungo la superficie per effetto della forza tangenziale e non vi sarebbero condizioni di equilibrio elettrostatico.

Dunque il campo elettrico alla superficie di un conduttore ha soltanto la componente normale E_n .

$$\int_S \sigma(x, y, z) ds = Q$$

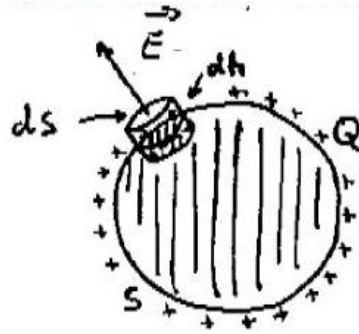


Figure 40

Il cilindro è sufficientemente piccolo perché in esso qualunque variazione di E o della curvatura della superficie del conduttore sia trascurabile.

$$\begin{aligned} d\phi(\vec{E}_0) &\equiv \vec{E}_0 \cdot d\vec{s} = \frac{dQ_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma ds}{\varepsilon_0} \\ &\downarrow \\ E_0 ds &= \frac{\sigma ds}{\varepsilon_0} \end{aligned}$$

Dove $d\phi(\vec{E}_0)$ è detto **micro-flusso**.

Densità superficiale di carica, che stiamo riducendo in due dimensioni.

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}}$$

In prossimità dei punti della superficie se $\sigma > 0$ il campo è diretto dalla superficie verso l'esterno, mentre dove $\sigma < 0$ il campo è diretto verso la superficie stessa.

1.13.10 Conduttori in equilibrio elettrostatico (2)

Poiché $E = 0$ all'interno di un conduttore, il volume occupato da un materiale conduttore deve essere una regione equipotenziale.

$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Ovvero, la differenza di potenziale all'interno nulla.

Nel calcolare l'integrale di linea scegliamo il cammino di integrazione in modo che si trovi interamente all'interno del conduttore.

Siccome $E = 0$ in ogni punto del cammino, l'integrale è nullo e $V_b = V_a$. Quindi tutti i punti del conduttore sono allo stesso potenziale.

In particolare, la superficie di un conduttore è una superficie equipotenziale.

Possiamo assegnare un valore del potenziale ad un intero conduttore.

1.13.10.1 Conduttore cavo

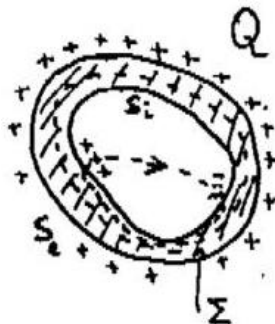


Figure 41

Legge di Gauss: la carica totale sulla superficie interna è nulla.

Ma ciò non esclude la possibilità che sia $\sigma > 0$ su una parte della superficie della cavità e $\sigma < 0$ su un'altra parte, in modo tale che la carica totale sia zero.

Considerando il percorso in figura, se il cammino lungo il quale viene calcolato l'integrale di linea coincide con la linea di forza si avrebbe:

$$\oint \vec{E}_0 \cdot d\vec{\ell} \neq 0 \rightarrow \text{Non c'è carica sulla superficie interna}$$



Figure 42: Si crea una carica $-Q$, la carica totale deve essere nulla

Se il conduttore esterno è inizialmente scarico, acquista una carica $-Q$ sulla superficie interna e $+Q$ su quella esterna: induzione completa (o totale).

1.14 Conduttori, Capacità e Dielettrici

1.14.1 Capacità di un conduttore isolato

Se trasferiamo una carica elettrica su di un conduttore isolato questa si distribuisce sulla superficie in modo che il conduttore sia equipotenziale.

Il valore del potenziale (assumiamo che sia nullo all'infinito) dipende da come si distribuiscono le cariche e

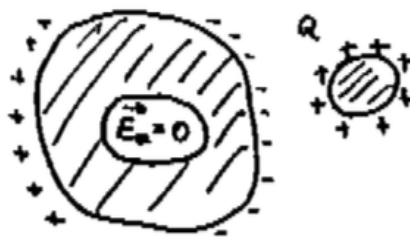


Figure 43: Schermo elettrostatico



Figure 44

questo dipende a sua volta dalla forma del conduttore.

Si può però affermare che se si raddoppia o si dimezza la carica totale Q anche il potenziale raddoppierà o si dimezzerà.

$$Q = CV$$

La costante C dipende solo dalla forma e dalle dimensioni del conduttore ed è detta capacità elettrica del conduttore.

L'unità SI della capacità è il Farad=Coulomb/volt (C/V). Il farad è un'unità di capacità molto grande; la capacità dei **condensatori** che si trovano nei circuiti elettrici è tipicamente compresa nell'intervallo tra $10^{-12}F = 1pF$ e $10^{-6}F = 1\mu F$.

1.14.2 Capacità di una sfera conduttrice isolata

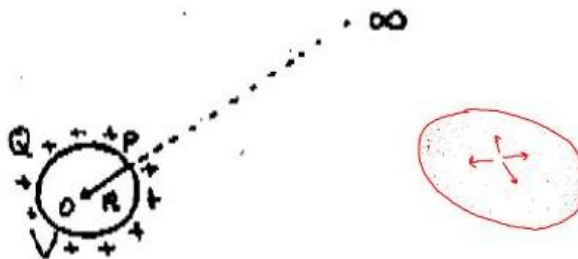


Figure 45

Quando mettiamo una carica su di un conduttore non possiamo dire a priori in che modo si distribuirà sulla sua superficie.

In questo caso però, dato che il conduttore ha simmetria sferica, tutti punti della superficie sono equivalenti tra loro per cui la carica si disporrà in maniera uniforme (σ uniforme sulla superficie) (Densità superficiale).

$$V = V_0(p) = \int_p^\infty E_0(r)dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{1}{r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = \frac{Q}{V} \text{ Sostituendo il valore di } V = 4\pi\epsilon_0 R$$

Dove R è il raggio, la capacità dipende solo da caratteristiche geometriche.

Oppure fissata origine al centro della sfera, si semplifica integrale di prima:

$$V = V_0(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_S \sigma dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Esempio: capacità della terra

$$C_T = 4\pi\epsilon_0 R_T = 4(3.142)(8.854 \times 10^{-12} \text{F/m})(6370 \times 10^3 \text{m}) = 7.09 \times 10^{-4} \text{F} = 709 \mu\text{F}$$

Fa strano pensare che la capacità della terra sia $709 \mu\text{F}$ quando esistono condensatori da 1F piccoli come un dito, quelli usano un dielettrico, ma in questo caso stiamo parlando della capacità di un singolo corpo, non di due lamine con un materiale in mezzo.

La capacità della Terra è così grande che è possibile fornirle o sottrarle notevoli quantità di carica senza che il valore del suo potenziale cambi significativamente.

Per questo motivo si assume che il potenziale della Terra sia costante e a volte lo si prende come riferimento (gli si attribuisce il valore zero).

Collegando un conduttore alla Terra (“si effettua la messa a terra”) il suo potenziale si porta al valore **zero**.

Il potenziale di un conduttore è influenzato dalla presenza di altri conduttori. La presenza del conduttore



Figure 46

2 aumenta la capacità del conduttore 1 (per ottenere lo stesso potenziale di prima devo caricare di più 1).

Un caso importante è quello in cui si hanno due conduttori in condizioni di induzione totale.

Si parla di induzione totale quando tutte le linee di forza del campo elettrico che partono da un conduttore terminano nell'altro conduttore.

Ciò accade quando un conduttore è totalmente racchiuso dall'altro oppure quando i due conduttori hanno ampie superfici poste a piccola distanza.

L'induzione totale fa sì che le cariche presenti sulle superfici tra loro affacciate siano di segno opposto ma abbiano lo stesso modulo.

1.14.3 Condensatore

Un condensatore è costituito da due conduttori tra loro isolati posti l'uno vicino all'altro in modo che vi sia induzione totale.

Indipendentemente dalla loro forma, questi conduttori sono detti “piatti” o “armature”.

Un condensatore può essere caricato collegando i fili connessi alle armature con i morsetti di una batteria o generatore di tensione.

Quando una batteria è collegata a un condensatore, fa muovere i portatori di carica da un'armatura all'altra.

La differenza di potenziale ΔV tra l'armatura positiva e l'armatura negativa è uguale a quella tra i morsetti della batteria.

Quando si parla della carica Q di un condensatore, si intende il valore assoluto della carica presente su ciascuna armatura.

Come per un conduttore isolato anche per un condensatore, quando si aumenta ΔV di un certo fattore, Q aumenta dello stesso fattore e viceversa.

Il rapporto tra queste quantità è chiamato capacità C del condensatore:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Per convenzione tutte le grandezze che compaiono nell'equazione sono positive, quindi C è positiva. C si misura in Farad.

1.14.4 Condensatore piano

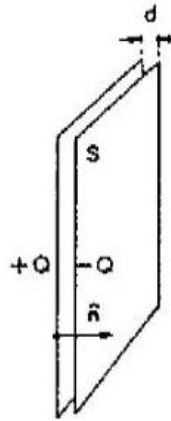


Figure 47: Condensatore piano

Se le dimensioni dei piatti di un condensatore piano sono maggiori della distanza tra i piatti, la densità superficiale di carica sulle superfici affacciate è uniforme $\sigma = \frac{Q}{A}$.

Dalla legge di Gauss (Prendendo un cilindretto di base S perpendicolare ad una delle 2 armature) se calcoliamo il flusso:

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(x)S = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$$

Sempre ricordando la legge di Gauss:

$$\Delta V = V = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{\varepsilon_0 A}}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

La capacità di un condensatore piano **dipende** dall'area dei piatti e dalla loro distanza.

1.14.5 Sistemi di condensatori in parallelo

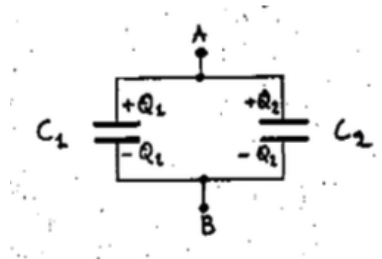


Figure 48

$$Q_1 = C_1 \Delta V_1 = C_1 \Delta V$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_2 = C_2 \Delta V$$

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = |V_B - V_A| = \Delta V$$

La capacità equivalente C di un sistema di condensatori è la capacità di un singolo condensatore che, quando viene usato in luogo del sistema, ha lo stesso effetto esterno.

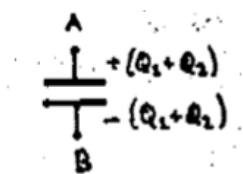


Figure 49

$$Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2) \Delta V$$

$$C_1 + C_2 = \frac{(Q_1 + Q_2)}{\Delta V}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad C = C_1 + C_2$$

1.14.6 Sistemi di condensatori in serie



Figure 50

$$V_A - V_E = \frac{Q}{C_1}$$

$$V_E - V_B = \frac{Q}{C_2}$$

$$\Delta V = V_A - V_B = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$= Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = Q \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

1.14.7 Energia Elettrostatica

L'energia elettrostatica di una distribuzione di cariche è il lavoro fatto dall'esterno per assemblare il sistema di cariche (portare le cariche dall'infinito alla posizione loro assegnata).

Se abbiamo una carica q in un punto P in presenza di un campo elettrico

$$U = q V(P)$$

È il lavoro fatto dal campo per portare q da P all'infinito o , equivalentemente, il lavoro fatto dall'esterno per portare q dall'infinito a P .

Se si vuole assemblare un sistema di tre cariche q_1, q_2 e q_3

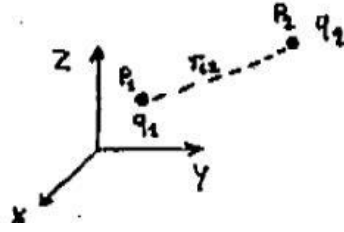


Figure 51

Il lavoro U_1 compiuto per portare la prima carica in P_1 è nullo dato che, per il momento, non vi sono altre cariche

$$U_1 = 0$$

Il lavoro fatto dall'esterno per portare la carica q_2 in P_2 in presenza della carica q_1 in P_1 è:

$$U_2 = q_2 V_1(P_2) = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

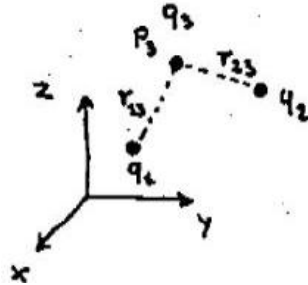


Figure 52

Il lavoro fatto dall'esterno per portare la carica q_3 in P_3 in presenza della carica q_1 in P_1 e della carica q_2 in P_2 è:

$$U_3 = q_3 V_{12}(P_3) = q_3 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + q_3 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

Quindi

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

Generalizzando:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Potenziale generato da cariche tranne la i -esima nel punto della i -esima:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

Tendo conto che

$$V_i = \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i$$

$$U = \frac{1}{2} \int_{\tau} \rho V d\tau$$

$$U = \frac{1}{2} \int_S \sigma V ds$$

1.14.8 Energia elettrostatica immagazzinata in un condensatore

Quando una batteria carica un condensatore compie lavoro per trasferire i portatori di carica da un'armatura all'altra:

questo lavoro costituisce l'energia (elettrostatica) immagazzinata nel condensatore.

In un certo intervallo di tempo durante la carica, la variazione dU' dell'energia potenziale del sistema di cariche dovuta al trasferimento della carica dQ' da parte della batteria è (V' differenza di potenziale):

$$dU' = V' dQ'$$

Per determinare l'energia U fornita al condensatore durante la carica da zero a Q , si integra dU' (Ottendendo così la somma di tutti i contributi delle energie potenziali):

$$U = \int_0^Q V' dQ'$$

V' non può essere portata fuori dall'integrale perché varia mentre Q' cresce.

Si trova:

$$U = \int_0^Q \frac{Q'}{C} dQ' = \frac{1}{C} \int_0^Q Q' dQ' = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} \quad U = \frac{CV^2}{2} \quad U = \frac{QV}{2}$$

1.14.9 Densità di energia elettrostatica di un campo elettrico

Per un condensatore piano (armature di superficie S)

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

Calcoliamo l'energia per unità di volume

$$u = \frac{U}{\tau} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C\tau} = \frac{1}{2} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S^2 d} = \frac{1}{2\varepsilon_0} \left(\frac{Q}{S} \right)^2 = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

Densità di energia elettrostatica (validità generale), si misura in $\frac{J}{m^3}$:

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2$$

Questa relazione suggerisce la possibilità di considerare l'energia elettrostatica di una distribuzione di carica come associata al campo elettrico prodotto dalla distribuzione di carica stessa.

Questo concetto risulterà utile nello studio delle onde elettromagnetiche.

La grandezza fisica che si propaga è l'energia associata al campo elettrico e al campo magnetico.

2 Elettrodinamica

2.1 Corrente Elettrica

2.2 Resistenza

2.3 Forza Elettromotrice

2.4 Energia Elettrica e Potenza

2.5 Leggi di Kirchhoff

2.6 Circuiti RC

3 Magnetostatica

3.1 Campo Magnetico

3.2 Forza di Lorentz

3.3 Moti della Particella

3.4 Campo Magnetico e Fili Conduttori

3.5 Momento Magnetico

3.6 Legge di Biot-Savat e le sue Applicazioni

3.7 Legge di Ampere

3.8 Legge di Ampere-Maxwell

3.9 Flusso Magnetico

4 Induzione Elettromagnetica

4.1 Legge di Faraday-Lenz

4.2 Autoinduzione e circuiti LR

4.3 Densità di Energia Magnetica

4.4 Mutua Induzione e Trasformatori

4.5 Circuiti LC

5 Onde Elettromagnetiche

5.1 Equazioni di Maxwell

5.2 Onde Armoniche

5.3 Onde Elettromagnetiche